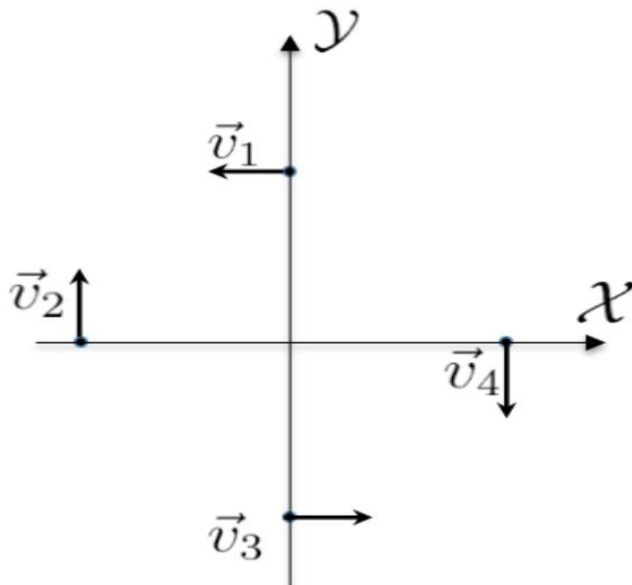


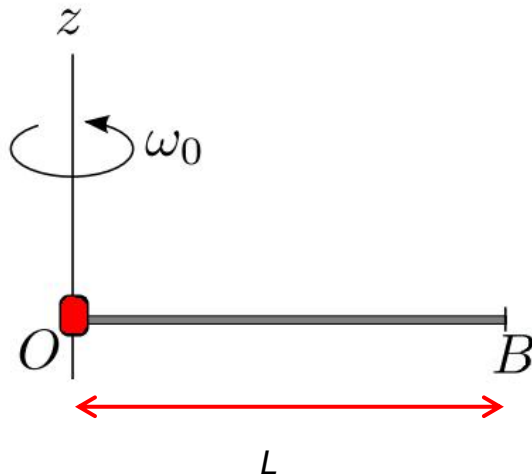
Lista de Exercícios - Física 1
Torque, Momento angular e Dinâmica de Corpo Rígido

1) Uma bola de boliche de massa M e raio R é lançada de modo que ao atingir o solo ela tem uma velocidade horizontal de módulo $v_0 = 8\text{ m/s}$ e não está girando. Durante um intervalo de tempo t_1 numa distância x_1 , a bola escorrega antes de iniciar a rolar sem deslizar. Sendo $\mu_c = 0,4$ o coeficiente de atrito cinético entre a bola e a pista de boliche, determine x_1 , t_1 e a velocidade v_1 da bola.

2) Quatro partículas se movem com mesma velocidade em módulo, denotado por v , e com direções conforme indicado na figura. Considere que suas massas satisfazem $m_1 = m_3$, $m_2 = m_4$ e $m_2 = 2m_1$ e que todas estejam a uma distância r da origem. Encontre o momento linear total do sistema, $\vec{P}$, e o momento angular total do sistema, $\vec{L}$, no instante indicado na figura.



3) Uma esconta vermelha de massa m encontra-se inicialmente em repouso na extremidade, ponto O , de uma barra rígida e homogênea de comprimento L (conforme a figura), que gira com velocidade angular ω_0 em torno de um eixo fixo z que passa pelo ponto O , perpendicularmente a barra horizontal. Em um certo instante, a esconta desloca-se até a extremidade oposta da barra, ponto B , onde permanece. Nesta situação a barra gira com velocidade angular ω_f . Sendo I_0 , o momento de inércia do sistema com relação ao eixo z quando a esconta está no ponto O e I_B o momento de inércia do sistema com relação ao eixo z quando a esconta está no ponto B , encontre quem é o momento de inércia do sistema (Barra mais esconta) na condição inicial, I_0 , o momento de inércia na condição final B , I_B . Além disso quem é a velocidade angular do sistema, quando a esconta estiver na posição B , ω_f ?



4) O momento de inércia de uma barra homogênea de massa m e comprimento L em relação a um eixo que passa por uma de suas extremidades e é perpendicular a ela é $I_0 = mL^2/3$. Uma barra homogênea de comprimento L e massa M é dobrada a uma distância $L/3$ de uma de suas extremidades, como mostra a figura. O momento de inércia desta configuração em relação ao eixo O_y é?

